

Studieplan semester 3 - Data Consultancy Fontasya Electric

Algemene gegevens

Gegeven informatie	
Naam student	Bram
Eenheid van leeruitkomsten (ELO)	MA-OLC
Aantal studiepunten	30
Startdatum ELO	31-8-2026
Verwachte einddatum ELO	7-2-2027
Versienummer studieplan	2.1
Datum huidige versie	26-9-2026
Naam coach	Constanze Thomassen

A. Where am I now in relation to the learning outcomes?

Aan het einde van semester 2 heb ik Proficient behaald voor Analysis, Advice en Design, en Advanced voor Realization en Manage & Control. Ik heb ervaring met SQL en Power BI (goed niveau) en basiservaring met Python, databases en data-analyse/statistiek. Ik werk zelfstandig, zoek bij complexere problemen gericht documentatie en hulp, en werk liever met code en tekstgebaseerde tooling dan met GUI's.

Mijn ontwikkelpunten liggen dit semester bij het verdiepen van mijn technische kennis: data-ingestie, relationele databases, transformatietools (zoals dbt), datamodellering en open-source BI, naast het verder ontwikkelen van data-analyse en statistiek. Mijn doel is om te groeien van een beginnende BI/Data-professional richting een beginnend Analytics Engineer.

B. Which are the specific learning outcomes I want to achieve?

Ik heb twee competentieprofielen. **Management (Organizational Processes)** is mijn hoofdprofiel, dit zijn de leeruitkomsten die ik dit semester moet aantonen (must have).

Embedded Devices is mijn subdoel, leuk om aan te werken als er tijd over is, maar geen vereiste en niet leidend voor mijn planning. Beide profielen kennen dezelfde vijf fases (Analyse, Advies, Design, Realisatie, Management & Control); de term "Management" in de kop hieronder is de naam van het **hoofdprofiel**, niet te verwarren met de gelijknamige **fase** "Management & Control" daarbinnen.

Voor mijn hoofdprofiel gebruik ik het consultancyproject voor Fontasya Electric (prijzadviesmodel voor vier contractvormen) als rode draad. Mijn technische stack is daarbij het middel, niet het doel: ik kies bewust en onderbouwd open-source technologie, maar leg dit nu niet vooraf vast op specifieke tools. Uitgangspunt: een relationele database (bijvoorbeeld PostgreSQL, of een ander open-source alternatief), een transformatielaag (bijvoorbeeld dbt) en een open-source dashboard (niet per se Apache Superset). Welke tools ik uiteindelijk gebruik, onderbouw ik op basis van onderzoek en de eisen van het project.

Hoofdprofiel - Management (Organizational Processes)

Must have: dit moet ik dit semester aantonen.

Fase	Leeruitkomst (kort)	Mijn aanpak binnen het Fontasya-project
Analyse	Meerdere processen, data & ICT analyseren	Prijzadviesproces in kaart brengen: operationeel/tactisch proces, databronnen, datakwaliteit, huidig en gewenst ICT-landschap
Analyse	Bottlenecks en oorzaak-gevolg	Knelpunten in het huidige (ontbrekende) prijzadviesproces herleiden tot onderliggende oorzaken
Analyse	ICT-requirements bepalen	Requirements afleiden uit stakeholderbehoeften (opdrachtgever, klant, teamleider) en de leverovereenkomst
Advies	Samenhangende oplossingen adviseren	Advies dat organisatie, proces én informatievoorziening samen adresseert, niet alleen een tool
Advies	ICT-opties adviseren	Onderbouwde vergelijking van open-source opties (database, transformatie, dashboard) op relevante criteria.
Design	Coherente organisatieprocessen ontwerpen	Ontwerp van organisatie → proces → informatie → ICT → security/privacy voor het prijzadviesproces
Design	Interfaces/mappings ontwerpen	Bron-naar-doel mappings en transformatielogica voor de synthetische Fontasya-datasets
Realisatie	Procedures introduceren en accepteren	Documenteren hoe een nieuwe/gewijzigde informatievoorziening en werkwijze wordt ingevoerd
Realisatie	PoC genereren en valideren	Werkende proof of concept van de data-/prijzadviesketen bouwen én valideren tegen requirements

Fase	Leeruitkomst (kort)	Mijn aanpak binnen het Fontasya-project
Realisatie	Standard application opzetten	Inrichten, configureren en documenteren van de gekozen open-source oplossing(en)
Management & Control	Managementprocessen inrichten	Beheerafspraken voor data en oplossing: verantwoordelijkheden, foutafhandeling, wijzigingsbeheer
Management & Control	Processen meten/monitoren met data	Proces-KPI's afleiden en monitoren via het dashboard
Management & Control	Veranderbehoefte identificeren	Op basis van metingen een vervolgadvis formuleren

Subdoel - Embedded Devices (alleen als er tijd over is)

Dit is mijn leuke-als-het-lukt-subdoel, geen verplichting. Als stretch goal wil ik een embedded device met C/C++ programmeren dat data genereert, gekoppeld aan mijn dataketen. Hoe ik deze opdracht verder ga uitwerken, moet nog komen in overleg met de stakeholder.

Fase	Leeruitkomsten (kort)
Analyse	Requirements-analyse voor een (sub)systeem incl. hardware/software (security, safety, sustainability); protocolanalyse; acceptatietest opstellen
Advies	Technisch advies over de architectuur van een (deel)systeem (hardware + software); advies over het koppelen van hardware en software
Design	Methodisch ontwerpen van een (deel)systeem met zelfgekozen hardware/software; hardware-interface integreren (bv. driversoftware)
Realisatie	Ontworpen (deel)systeem realiseren en software gebruiken om hardwarekoppelingen te maken; interfaces/driversoftware schrijven en testen
Management & Control	Een gegeven ontwikkelomgeving beoordelen op kwaliteitseisen; een testomgeving monitoren, rapporteren en beoordelen

Dit heeft geen prioriteit boven het hoofdprofiel.

C. Why? How does this advance my professional path?

Mijn professionele doel is Junior Data/BI-professional, met als vervolgstap Analytics Engineer. Ik wil zowel de technische kant (data engineering, transformaties, architectuur) als de businesskant (organisatievraagstuk, stakeholders, bruikbaarheid) beheersen, mijn rol zit tussen business, data-analyse en data engineering in.

Het Fontasya-project is hiervoor ideaal: het vraagt expliciet om een prijsmodel dat aantoonbaar reproduceerbaar, onderbouwd en bruikbaar is voor de organisatie, niet alleen technisch werkend. Door mijn technische keuzes steeds te verbinden aan het organisatievraagstuk, bouw ik tegelijk aan mijn Management-competenties en mijn Analytics Engineering-richting.

D. What will I do to demonstrate the learning outcomes?

Mijn belangrijkste leeractiviteit is het groepsproject voor Fontasya Electric. Ik start met een onderzoeksfase, de leverovereenkomst en de geleverde (synthetische) datasets analyseren, voordat ik technologiekeuzes vastleg. Dit sluit aan bij het werkplan van de opdrachtgever:

Projectfase	Mijn focus
1. Initiatie	Probleem, stakeholders en databronnen in kaart brengen
2. Datafundament	Databronnen onderzoeken, datakwaliteit beoordelen, architectuurkeuzes onderbouwen
3. Prijsmodel	Reproduceerbaar prijsadvies voor de vier contractvormen ontwerpen en bouwen
4. Dashboards	Open-source dashboard(s) voor prijs/monitoring realiseren en valideren
5. Pilot	Oplossing testen met gebruikers en feedback verwerken
6. Overdracht	Documentatie, beheerafspraken en kennisoverdracht afronden

Ik werk zoveel mogelijk met documentatie, code, Git en tekstgebaseerde tooling, en houd wekelijkse weekkaarten bij (voortgang, leerpunten, problemen, volgende stappen).

E. What (mandatory) evidence will I collect?

Fase	Mogelijk bewijs
Analyse	Procesanalyse, data-/stakeholderanalyse, requirements + onderbouwing
Advies	Adviesrapport, technologie-/pakketvergelijking
Design	Procesontwerp, informatiearchitectuur, architectuurdiagram, mappings/datamodellen
Realisatie	Werkende PoC, testresultaten + stakeholderfeedback, inrichting van de gekozen tooling
Management & Control	Beheer-/governanceproces, KPI's + dashboard, analyse van meetresultaten + vervolgadvis

Daarnaast: Git-repository met code en configuratie, wekelijkse weekkaarten, documentatie van ontwerpkeuzes en experimenten, en reflecties op wat ik heb geleerd, welke keuzes ik heb gemaakt en hoe dit aansluit op mijn professionele doel. Als de embedded side quest genoeg tijd krijgt, voeg ik het device en de C/C++-code toe als aanvullend bewijs.

F. What expertise and guidance do I need for this?

- Docenten met kennis van databases, data engineering en technische architectuur
- Docenten gespecialiseerd in data-analyse en statistiek, voor methode en interpretatie
- Medestudenten en docenten voor bruikbaarheid van dashboard en visualisaties
- Waar mogelijk een externe professional, om technische keuzes aan de praktijk te toetsen

Ik zoek gericht expertise die mijn specifieke keuzes kan beoordelen, in plaats van zoveel mogelijk feedback te verzamelen.

G. How and when should I collect feedback?

Moment	Feedback
Initiatie	Validatie van leerdoelen, aanpak en scope
Datafundament	Feedback op databronnen, datakwaliteit en architectuurkeuzes
Prijsmodel	Validatie van modelaanpak, aannames en reproduceerbaarheid
Dashboards	Feedback op visualisatie en bruikbaarheid
Pilot	Validatie met gebruikers
Overdracht	Validatie van het totaalproduct en mijn leeruitkomsten

Naast deze geplande momenten vraag ik feedback zodra ik tegen een inhoudelijk probleem aanloop, en leg ik vast wat ik met ontvangen feedback heb gedaan.

H. What criteria should my portfolio as a whole meet?

- **Relevant** - sluit aan op mijn leerdoelen en ontwikkeling richting Analytics Engineering
- **Authentiek** - laat mijn eigen bijdrage binnen het groepswerk duidelijk zien
- **Transparant** - toont requirements, ontwerpkeuzes, experimenten en resultaten, niet alleen het eindproduct
- **Reflectief** - legt uit wat ik geleerd heb en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt
- **Gevalideerd** - belangrijke onderdelen zijn getoetst door mensen met relevante expertise
- **Technisch onderbouwd** - ik kan uitleggen waarom ik voor een bepaalde open-source oplossing kies, en wanneer een andere beter zou zijn
- **Samenhangend** - vertelt één verhaal: van businessvraag en brondata tot betrouwbare dataflow, prijsmodel, analyse en bruikbare visualisatie

Mijn persoonlijke ambitie is een duidelijke stap richting Analytics Engineering. Ik houd de technische stack bewust flexibel, de kwaliteit van mijn leerbewijs en de aansluiting op het Organizational Processes-profiel gaan voor op het aantal technologieën dat ik gebruik. Het belangrijkste resultaat is niet alleen een werkend product, maar aantoonbare persoonlijke groei richting een technisch georiënteerde BI/Data-professional en Analytics Engineer.

Referenties

OpenAI. (2026). ChatGPT [Large language model]. <https://chatgpt.com/>

Anthropic. (2026). Claude [Large language model]. <https://claude.ai/>

Bijlage: Gebruik van generatieve AI

Voor het opstellen van de eerste versie van dit studieplan is ChatGPT van OpenAI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel. Voor het herzien en compacter maken van versie 2.0 op basis van een nadere analyse van de concept-leverovereenkomst en het competentieprofiel is Claude van Anthropic gebruikt. De inhoud, leerdoelen en uiteindelijke keuzes zijn in beide gevallen gebaseerd op mijn eigen situatie en professionele ontwikkeling; de gegenereerde tekst is door mij beoordeeld, aangepast en waar nodig gecorrigeerd.